



Tích phân

Câu 1. [STER] Nếu $\int_1^2 f(x) dx = -2$ và $\int_2^3 f(x) dx = 1$ thì $\int_1^3 f(x) dx$ bằng

- A. -3 B. -1 C. 1 D. 3

Câu 2. [STER] Nếu $\int_0^1 f(x) dx = 4$ thì $\int_0^1 2f(x) dx$ bằng

- A. 16 B. 4 C. 2 D. 8

Câu 3. [STER] Biết $F(x) = x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_1^2 [2 + f(x)] dx$ bằng

- A. 5 B. 3 C. $\frac{13}{3}$ D. $\frac{7}{3}$

Câu 4. [STER] Biết $\int_2^3 f(x) dx = 4$ và $\int_2^3 g(x) dx = 1$. Khi đó $\int_2^3 [f(x) - g(x)] dx$ bằng:

A. -3

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5. [STER] Biết $\int_0^1 [f(x) + 2x] dx = 2$. Khi đó $\int_0^1 f(x) dx$ bằng:

A. 1

B. 4

C. 2

D. 0

Câu 6. [STER] Cho $\int_{-2}^2 f(x) dx = 1$, $\int_{-2}^4 f(t) dt = -4$. Tính $\int_2^4 f(y) dy$.

A. $I = 5$

B. $I = -3$

C. $I = 3$

D. $I = -5$

Câu 7. [STER] Cho $\int_0^1 f(x) dx = -1$; $\int_0^3 f(x) dx = 5$. Tính $\int_1^3 f(x) dx$.

- A. 1 B. 4 C. 6 D. 5

Câu 8. [STER] Cho $\int_1^2 f(x) dx = -3$ và $\int_2^3 f(x) dx = 4$. Khi đó $\int_1^3 f(x) dx$ bằng

- A. 12 B. 7 C. 1 D. -12

Câu 9. [STER] Nếu $F'(x) = \frac{1}{2x-1}$ và $F(1) = 1$ thì giá trị của $F(4)$ bằng

- A. $\ln 7$ B. $1 + \frac{1}{2} \ln 7$ C. $\ln 3$ D. $1 + \ln 7$

Câu 10. [STER] Tính tích phân $I = \int_0^2 (2x + 1) dx$.

A. $I = 5$

B. $I = 6$

C. $I = 2$

D. $I = 4$

Câu 11. [STER] Với a, b là các tham số thực. Giá trị tích phân $\int_0^b (3x^2 - 2ax - 1) dx$ bằng

A. $b^3 - b^2a - b$

B. $b^3 + b^2a + b$

C. $b^3 - ba^2 - b$

D. $3b^2 - 2ab - 1$

Câu 12. [STER] Cho hàm số $f(x)$. Biết $f(0) = 4$ và $f'(x) = 2 \sin x + 1, \forall x \in \mathbb{R}$, khi đó $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx$ bằng

Câu 13. [STER] Biết $\int_1^3 \frac{x+2}{x} dx = a + b \ln c$, với $a, b, c \in \mathbb{Z}, c < 9$. Tính tổng $S = a + b + c$.

A. $S = 7$

B. $S = 5$

C. $S = 8$

D. $S = 6$

Câu 14. [STER] Biết $I = \int_{-1}^0 \frac{3x^2 + 5x - 1}{x - 2} dx = a \ln \frac{2}{3} + b$, ($a, b \in \mathbb{R}$). Khi đó giá trị của $a + 4b$ bằng

A. 50

B. 60

C. 59

D. 40

A. $a + 2b = 0$

B. $a + b = 2$

C. $a - 2b = 0$

D. $a + b = -2$

D. 0

Câu 17. [STER] Cho $\int_1^3 \frac{x+3}{x^2+3x+2} dx = a \ln 2 + b \ln 3 + c \ln 5$, với a, b, c là các số nguyên. Giá trị của $a + b + c$ bằng

- A. 0 B. 2 C. 3 D. 1

A. 12

B. 6

C. 1

D. 64